

Tumeurs intracrâniennes

CHAPITRE 9

Pr Olivier Chinot¹, Pr Georges Noel², Pr Elizabeth Cohen-Jonathan Moyal³, Pr Bruno Chauffert⁴

¹Service de Neuro-Oncologie, CHU Timone, AP-HM, Marseille

²Département d'Oncologie Radiothérapie, Institut de Cancérologie Strasbourg-Europe - Strasbourg

³Département de Radiothérapie, Centre Claudius Regaud, Toulouse

⁴Service d'Oncologie Médicale, CHU Amiens, Amiens

OBJECTIFS : N° 299. Tumeurs intracrâniennes

- Diagnostiquer une tumeur intracrânienne.
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

1. Définitions, nosologie

- 1.1. Les tumeurs intracrâniennes primitives
- 1.2. Les métastases (tumeurs secondaires)

2. Classification histo-moléculaire

- 2.1. Tumeurs primitives
- 2.2. Les métastases

3. Épidémiologie

- 3.1. Épidémiologie descriptive
- 3.2. Facteurs de risque

4. Diagnostic

- 4.1. Formes et symptômes cliniques
- 4.2. Imagerie
- 4.3. Bilan d'extension
- 4.4. Diagnostic différentiel

5. Évolution, pronostic

- 5.1. Pronostic des gliomes
- 5.2. Pronostic des métastases

6. Principes thérapeutiques

- 6.1. Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) et Plan Personnalisé de Soins (PPS)
- 6.2. Chirurgie
- 6.3. Radiothérapie
- 6.4. Chimiothérapie et chimio-radiothérapie
- 6.5. Soins de support
- 6.6. Situations d'urgence : identification et prise en charge

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître les principaux types et localisations des tumeurs intracrâniennes
A	Définition	Connaître la définition des tumeurs primitives intracrâniennes : système nerveux central et annexes
B	Définition	Connaître les principaux types histologiques des tumeurs cérébrales
B	Épidémiologie	Connaître l'épidémiologie des différents types de tumeurs primitives intracrâniennes
A	Diagnostic positif	Connaître les principaux tableaux cliniques devant faire évoquer une tumeur intracrânienne
B	Examens complémentaires	Connaître la stratégie d'exploration en imagerie devant une tumeur intracrânienne de l'adulte
A	Diagnostic positif	Décrire la recherche systématique de cancer primitif à effectuer devant une métastase cérébrale
A	Identifier une urgence	Savoir évoquer une hypertension intracrânienne (HTIC) et une épilepsie chez un patient porteur d'une tumeur intra-cérébrale
B	Suivi et/ou pronostic	Connaître les principes de la prise en charge de l'HTIC et de l'épilepsie chez un patient porteur d'une tumeur intra-cérébrale



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

A 1. Définitions, nosologie

- Les tumeurs intracrâniennes forment une large gamme de maladies rassemblant des **tumeurs bénignes n'impactant que peu la survie** et des **tumeurs malignes, d'agressivité très variable, mais ayant souvent un mauvais pronostic à court ou moyen terme**.
- Il faudra distinguer :
 - les **tumeurs de l'encéphale** (intracrâniennes et intracérébrales) se développant dans le parenchyme cérébral, des **tumeurs des annexes** (intracrâniennes et extra-cérébrales) se développant aux dépens des méninges, de l'hypophyse ;
 - les tumeurs **primitives** du système nerveux central (SNC) des tumeurs **secondaires** (métastases).

1.1. Les tumeurs intracrâniennes primitives

- Les tumeurs intracrâniennes primitives proviennent des cellules et des tissus du SNC et de ses annexes. Le **Tableau 1** indique les principaux types et sous-types et leur origine.

Tableau 1. PRINCIPAUX TYPES DE TUMEURS PRIMITIVES INTRACRÂNIENNES ET LEUR ORIGINE		
Tumeur	Cellules d'origine	Localisations privilégiées
Tumeurs du tissu nerveux et des annexes		
Gliomes de grade I astrocytome pilocytique	Astrocytes (astrocytomes)	Parenchyme cérébral ou cérébelleux ou tronc cérébral
Gliomes de grade : II bas grade III anaplasique IV glioblastome	Astrocytes (astrocytomes) Oligodendrocytes (Oligodendrogliomes)	Parenchyme cérébral ou cérébelleux ou tronc cérébral
Méningiome	Cellules arachnoïdiennes	Méninges (cortex, faux, tente, base du crâne)
Tumeurs épendymaires (épendymome)	Cellules épendymaires tapissant les cavités du SNC	Parois ventriculaires
Tumeurs pinéales	Parenchyme pinéal	Région pinéale
Médulloblastome et autres tumeurs embryonnaires	Cellules embryonnaires	Cervelet
Schwannome	Gaine des nerfs	Neurinome du VIII
Tumeurs d'autres tissus		
Lymphome cérébral et/ou oculaire primitif	Tissu lymphoïde	Sus- et sous-tentorielle Périventriculaire
Germinome	Cellules germinales totipotentes (cf. tumeurs germinales gonadiques)	Pinéale (+/- supra-sellaire)
Adénome hypophysaire	Parenchyme hypophysaire	Hypophyse

1.2. Les métastases (tumeurs secondaires)

- Les métastases (tumeurs secondaires) sont les tumeurs les plus fréquentes.
- Elles peuvent concerner :
 - le parenchyme cérébral (cerveau, cervelet) ;
 - et/ou les méninges.
- Elles peuvent être **révélatrices**, ou découvertes lors du bilan d'extension de la tumeur primitive (**métastases synchrones**) ou survenir au cours de l'évolution (**métachrones**).
- Les cancers qui métastasent le plus souvent au niveau du SNC sont **les cancers du poumon, du sein, du rein et les mélanomes**. La survenue de métastases cérébrales au cours de l'évolution des cancers colorectaux ou de l'ovaire est néanmoins possible.
- La survenue de métastases marque souvent un **tournant péjoratif dans l'évolution clinique**. Le traitement nécessite la prise en compte du cancer primitif.

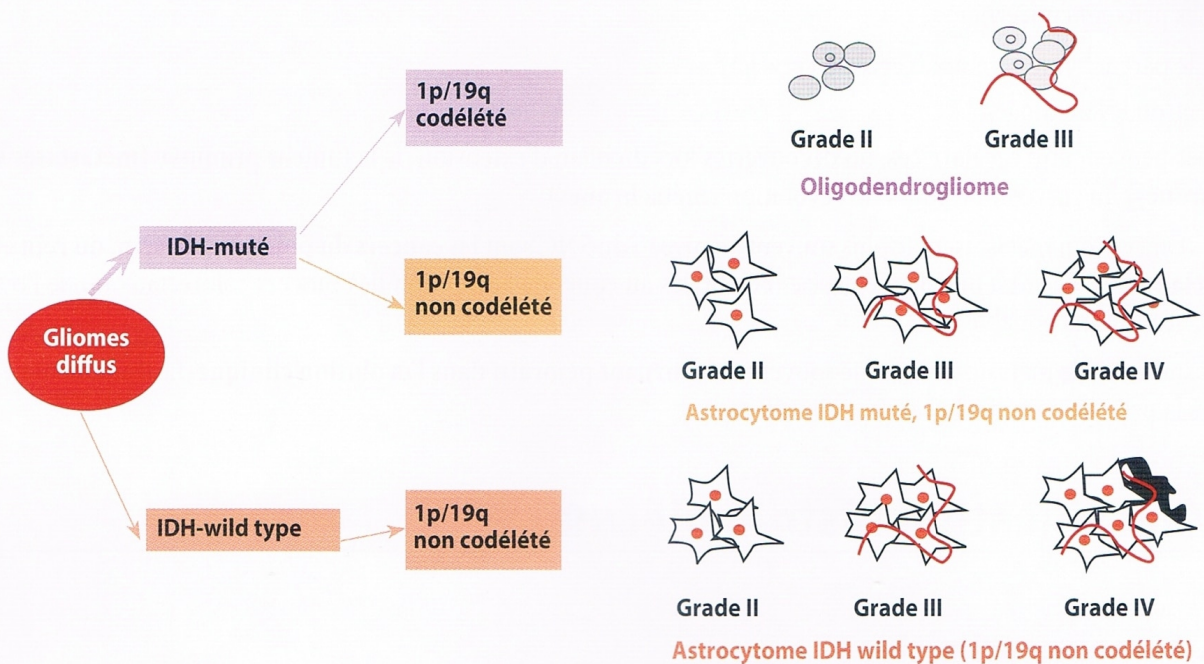
B 2. Classification histo-moléculaire

2.1. Tumeurs primitives

2.1.1. Les Gliomes

- Les progrès de la biologie moléculaire réalisés ces dernières années ont permis d'affiner la classification de nombreux cancers. Le séquençage de l'ADN à haut débit, le séquençage des ARN totaux (« RNAseq ») et plus récemment le méthylome ont changé nos façons de prendre en charge les tumeurs. Les classifications histo-moléculaires sont désormais incontournables. L'édition 2021 de l'OMS des tumeurs du système nerveux central incorpore davantage de critères moléculaires dans la définition et le grading des lésions, nécessitant des plateformes de biologie moléculaire performantes. De nouveaux types et sous-types tumoraux sont introduits dans l'édition 2021 tandis que certaines entités ont disparu (mutations de IDH1 ou de IDH 2 et codélétion au niveau des chromosomes 1p et 19q). Ces anomalies déterminent le type histologique, astrocytome ou oligodendrogliome (**Figure 1**). Le grade, ensuite appliqué, est basé sur des arguments morphologiques (mitoses, prolifération endothélio-capillaire, nécrose).
- **Le grade histologique :**
 - I : astrocytome pilocytaire de l'enfant ;
 - II : gliome de bas grade ;
 - III : gliome anaplasique ;
 - IV : glioblastome.
- D'autres anomalies, analysables en immuno-histochimie ou en biologie moléculaire, peuvent aider au diagnostic.
- Les glioblastomes peuvent survenir *de novo* ou résulter de l'aggravation histologique d'un gliome de grade inférieur II ou III.
- La méthylation du promoteur de la méthyl-guanine-méthyl transférase (MGMT) est un critère de meilleur pronostic et de meilleure sensibilité aux alkylants.

Figure 1. Classification simplifiée des gliomes selon l'OMS 2016



2.1.2. Autres tumeurs malignes primitives

- Pour les **médulloblastomes**, il faut chercher les mutations *Sonic hedge hog* (SHH) qui ont une valeur pronostique et théranostique (indication de médicaments inhibiteurs des SHH).
- Pour les **tumeurs germinales** (tumeurs de la région pinéale ou supra-sellaire chez l'enfant ou l'adulte jeune), il faut doser les marqueurs alpha-fœtoprotéine et HCG dans le sang et le liquide céphalorachidien qui contribuent au diagnostic, au pronostic et au suivi thérapeutique.

2.1.3. Les méningiomes

- Les **méningiomes** doivent être gradés selon la **classification histologique de l'OMS** qui reflète le risque de récidive :
 - grade OMS I (bénin) ;
 - grade OMS II (atypique) ;
 - grade OMS III (anaplasique).
- Le **risque de récidive dépend aussi de la topographie** qui influence la qualité de la résection, évaluée selon la classification de Simpson :
 - grade 1 : exérèse macroscopiquement complète intéressant l'attache durale et de l'éventuel envahissement osseux ;
 - grade 2 : exérèse macroscopiquement complète avec coagulation de l'insertion durale ;
 - grade 3 : exérèse macroscopiquement complète sans coagulation de l'insertion durale ou sans résection de l'envahissement osseux ;
 - grade 4 : exérèse incomplète ;
 - grade 5 : simple biopsie.

2.2. Les métastases

- **L'histologie des métastases** répond à celle des cancers d'origine. En l'absence de tumeur primitive connue, elles devront être réséquées ou biopsiées à visée diagnostique.
- **On recherchera alors des signes d'orientation histologique :**
 - récepteurs à l'œstradiol et à la progestérone, surexpression de la protéine HER2 pour les cancers du sein ;
 - expression de TTF1 et recherche des mutations activatrices de l'EGFR, ROS, ALK pour les adénocarcinomes pulmonaires ;
 - mutations de B-RAF pour les mélanomes.

B 3. Épidémiologie

3.1. Épidémiologie descriptive

3.1.1. Pour les tumeurs primitives du SNC

- Les chiffres sont connus pour les tumeurs primitives du SNC grâce au recensement national. L'incidence est de 15/100 000, soit 1,2 % des cancers. 5 910 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2023.
- **Chez l'adulte, les gliomes sont les tumeurs les plus fréquentes** (42 %, dont une majorité de glioblastomes qui représentent 2 500 nouveaux cas par an en France), **suivis des méningiomes** (32 %). Le sex-ratio H/F est de l'ordre de 1,3 à 1,8 selon l'histologie. Les méningiomes sont plus fréquents chez la femme.
- **Chez l'enfant, les tumeurs cérébrales sont les cancers les plus fréquents après les leucémies.** Elles sont représentées principalement par les gliomes diffus du tronc cérébral, les astrocytomes pilocytiques, les médulloblastomes du cervelet et les épendymomes.

3.1.2. Pour les métastases

- Il est difficile de donner des chiffres précis pour les **métastases** qui ne sont pas recensées en tant que telles par les registres de tumeurs.
- Les autopsies montrent que les atteintes infra-cliniques sont plus fréquentes que les lésions diagnostiquées du vivant des patients.
- Les métastases au SNC intéresseraient entre 20 et 40 % des cancers. Les trois cancers les plus fréquemment pourvoyeurs de métastases cérébrales sont les cancers bronchopulmonaires, du sein et mélanome.

3.2. Facteurs de risque

- **Les causes des tumeurs intracrâniennes primitives sont la plupart du temps inconnues.**

3.2.1. Susceptibilité génétique

- **Une susceptibilité génétique** est observée dans certains syndromes héréditaires (phacomatoses) :
 - gliomes des voies optiques dans la neurofibromatose de type 1 ;
 - gliomes, neurinomes du VIII et méningiomes dans la neurofibromatose de type 2 ;
 - astrocytomes sous-épendymaires à cellules géantes dans la sclérose tubéreuse de Bourneville ;
 - gliomes dans le syndrome de Li-Fraumeni (mutation germinale de p53) ;
 - formes familiales de gliomes sans gène identifié.

3.2.2. Facteurs environnementaux

- Les **facteurs environnementaux** identifiés sont les antécédents d'irradiation (méningiomes et gliomes). Il n'y a pas de preuve absolue que l'alimentation, le tabac, l'exposition aux pesticides ou aux rayonnements non ionisants (téléphones portables, lignes à haute tension) soient impliqués.
- Les **méningiomes** sont plus fréquents chez la femme et possèdent des récepteurs à l'œstradiol ; leur découverte doit faire arrêter une contraception œstroprogestative ou un traitement substitutif de la ménopause ou un traitement par acétate de cyprotérone.
- Les **lymphomes cérébraux primitifs** peuvent survenir chez les patients immunocompétents et, avec un risque majoré, chez les patients immunodéprimés (greffés, infection VIH non traitée).

A 4. Diagnostic

4.1. Formes et symptômes cliniques

- Les circonstances cliniques devant faire évoquer le diagnostic sont souvent les mêmes, quelle que soit l'histologie.

4.1.1. Le syndrome d'hypertension intracrânienne (HTIC)

- Le syndrome d'hypertension intracrânienne (HTIC) est souvent progressif, parfois brutal s'il y a hémorragie ou poussée œdémateuse, avec :
 - **céphalées** quotidiennes matinales (ou en deuxième partie de nuit), tendant à s'estomper dans la journée, d'accentuation progressive ;
 - **nausées**, matinales ou en fin de nuit, sans autre symptôme digestif ;
 - **vomissements**, parfois en jet sans nausées, soulageant les céphalées. Des vomissements isolés, sans nausées, ni céphalées, peuvent égarer le diagnostic ;
 - **troubles de la vigilance** allant de l'obnubilation au coma ;
 - **paralysie du VI (nerf droit latéral)** avec **diplopie**, sans valeur localisatrice ;
 - **signes d'engagement** :
 - **temporal** pour les tumeurs sus-tentorielles, avec compression du tronc cérébral (hémiparésie), atteinte des faisceaux pyramidaux, paralysie du III (nerf moteur oculaire commun) entraînant ptosis, diplopie et mydriase unilatérale aréactive ;
 - **amygdalien** pour les tumeurs de la fosse postérieure avec raideur de nuque, torticolis et au final perturbations respiratoires, cardiaques et tensionnelles pouvant entraîner la mort.
- L'HTIC procède d'un œdème du parenchyme cérébral et/ou d'un trouble de la circulation du liquide céphalo-rachidien (hydrocéphalie).

4.1.2. Les crises d'épilepsie

- **Partielles**, parfois à valeur localisatrice, sans perte de conscience.
- **Motrices** (Bravais-Jackson), simples à reconnaître, avec des **convulsions** cloniques débutant aux extrémités des membres.
- **Sensitivo-motrices, sensorielles ou à sémiologie complexe** : hallucinations visuelles, auditives, gustatives, olfactives ; troubles phonatoires ou phasiques, troubles végétatifs, mnésiques (impression de déjà-vu), anomalie du comportement, crises douloureuses abdominales.

Les crises comitiales complexes (exemple des crises temporales) peuvent faire errer le diagnostic.

- Le déroulement bref, résolutif et surtout stéréotypé de ces épisodes, doit faire évoquer une origine épileptique.
- **Crises généralisées d'emblée ou secondairement.**

Toute première crise comitiale doit faire demander une IRM cérébrale et un EEG (qui peut cependant être normal en intercrise).

4.1.3. Les déficits neurologiques

- Ils sont souvent d'évolution progressive (en tâche d'huile) avec valeur localisatrice :
 - **déficits moteurs** : monoparésie, hémiparésie, avec **syndrome pyramidal** (signe de Babinski) pour **une localisation frontale** ;
 - **déficits sensitifs** : hypoesthésie ou dysesthésies pour une **atteinte pariétale** ;
 - **déficits phasiques** : **atteinte du lobe temporal dominant** ;
 - **déficits visuels** : diminution ou perte de l'acuité visuelle uni- ou bilatérale, hémianopsie : **atteinte temporale interne et/ou occipitale**.

4.1.4. Les troubles cognitifs ou comportementaux

- Un syndrome dépressif, un syndrome confusionnel, un syndrome démentiel d'évolution rapide, un syndrome frontal (aboulie ou instabilité émotionnelle, désinhibition, rétropulsion à la marche, grasping) doivent faire demander au moins un scanner, ou - mieux - une IRM, avant de conclure à tort à une pathologie psychiatrique ou dégénérative.

4.1.5. Les signes évocateurs d'une localisation et/ou d'un type tumoral

- Des troubles de l'équilibre, des vertiges, une ataxie et/ou un syndrome cérébelleux cinétique évoquent une tumeur de la fosse postérieure.
- Des atteintes des paires crâniennes (surtout si elles sont multiples) font rechercher une tumeur du tronc cérébral ou une atteinte méningée.
- Un déficit auditif unilatéral doit faire évoquer un neurinome du nerf auditif (VIII).
- Un adénome hypophysaire peut se traduire par un déficit du champ visuel lié à une compression chiasmatique ou un syndrome endocrinien d'hypersécrétion (adénome à prolactine, adénome corticotrope avec syndrome de Cushing, adénome à somathormone avec acromégalie). L'adénome hypophysaire peut être non sécrétant après un bilan endocrinien complet.
- Une polyglobulie peut conduire au diagnostic d'un hémangioblastome du cervelet.

4.1.6. Une découverte fortuite

- Un **tableau neurologique brutal** (coma) peut être en relation avec un saignement intra-tumoral, méningé ou ventriculaire ou une poussée d'HTIC.
- Une découverte fortuite pour des tumeurs d'évolution lente comme les méningiomes ou les gliomes de bas grade lors d'une imagerie réalisée pour des signes cliniques atypiques (céphalées chroniques, vertiges) ou après un traumatisme.

B 4.2. Imagerie

4.2.1. La tomodensitométrie

- La **tomodensitométrie** avant puis après injection de produit de contraste, est un examen de débrouillage rapide mais insuffisant.

4.2.2. L'imagerie par résonance magnétique (IRM)

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est l'examen de référence.

- L'IRM doit comporter :
 - des **séquences en T1**, avant puis après injection de produit de contraste (gadolinium), pour rechercher un rehaussement de la lésion, témoin d'une prolifération vasculaire et d'une rupture de la barrière hémato-encéphalique (BHE) qui reflète le plus souvent un grade histologique élevé ;
 - des **séquences T2** (FLAIR et/ou FST2) qui visualisent l'œdème péritumoral ou une infiltration tumorale gliomateuse sans rupture de la BHE.
- Les éléments sémiologiques à analyser incluent :
 - présence d'une lésion tumorale OU d'une image évoquant un autre diagnostic (lésion infectieuse, ischémique, hémorragique, traumatique) OU d'une anomalie de développement (malformation artério-veineuse, DNET : dysembryoplasie neuronale) ;
 - localisation intra- ou extra-parenchymateuse ;
 - caractère unique ou multiple du processus ;
 - localisation sus- ou sous-tentorielle ; corticale, sous-corticale et/ou profonde, extension anatomique ;
 - caractère infiltrant et/ou charnu ; calcifications ; composante hémorragique ;
 - rehaussement par le produit de contraste et, le cas échéant, rehaussement homogène ou hétérogène ; aspect de nécrose ;
 - présence d'un œdème associé à la masse charnue ;
 - effet de masse (sillons, ventricules, ligne médiane, engagements).
- Les aspects IRM orientent souvent le diagnostic (Figure 2) : •
 - **glioblastome** : image intra-parenchymateuse, à contours irréguliers, le plus souvent unique, prenant le contraste, avec aspect de nécrose centrale, œdème péritumoral important et effet de masse (**Figure 2 a**) ;
 - **gliome de grade II** : image infiltrative, en hyposignal T1, ne prenant pas le contraste en T1 gadolinium mais bien visible (hypersignal) en T2 flair (**Figure 2 b**) ;
 - **méningiome** : masse adossée à la méninge, refoulant le cortex, se rehaussant de façon intense et homogène avec une base d'implantation sur la méninge souvent épaissie (**Figure 2 c**) ;
 - **médulloblastome** : image du vermis cérébelleux, prenant le contraste chez l'enfant ou l'adulte jeune (**Figure 2 d**) ;
 - **lymphome** : lésion prenant le contraste de façon homogène, sans nécrose, à bords nets, de topographie périventriculaire, souvent multifocale (**Figure 2 e**) ;
 - **métastases** : images uniques ou multiples, plutôt corticales, plus ou moins sphériques, prenant le contraste, avec un aspect souvent en cocarde dû à une nécrose centrale (**Figure 2 f**). Œdème variable ;
 - **neurinome du VIII** : tumeur de l'angle ponto-cérébelleux ;
 - **adénome hypophysaire** : tumeur hypophysaire pouvant s'étendre au chiasma ;

Une image, même caractéristique, doit être complétée par une analyse histologique obtenue par exérèse ou biopsie stéréotaxique en cas de tumeur maligne appelant une radiothérapie et/ou une chimiothérapie.

Figure 2. IRM caractéristiques de tumeurs cérébrales

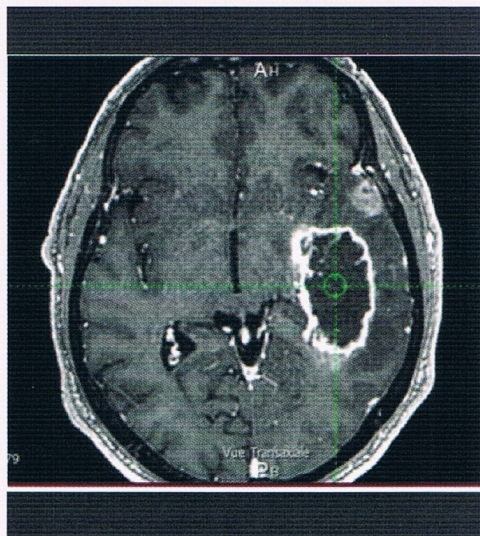


Figure 2 a. Glioblastome temporo-pariétal gauche. Homme de 70 ans. Céphalées, troubles phasiques avec des paraphasies sémantiques, discret manque de mots, troubles de la compréhension aux ordres complexes invalidant peu le langage spontané. IRM, T1 gadolinium : image intra-parenchymateuse, à contours irréguliers, prenant le contraste, avec nécrose centrale, œdème péritumoral et effet de masse.

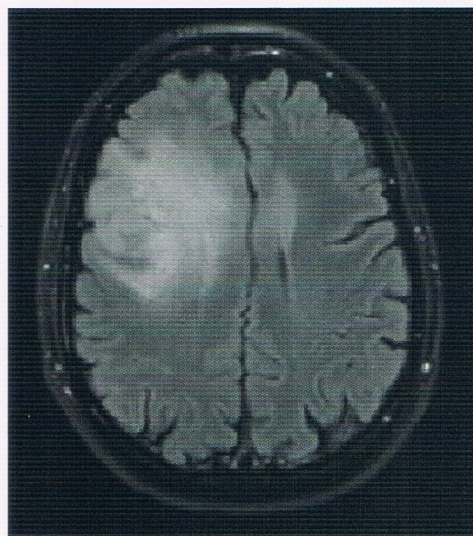


Figure 2 b. Gliome de grade II (oligo-dendrogliome) fronto-pariétal droit. Femme de 47 ans. Céphalées chroniques. Dépression. IRM, T2 flair : image infiltrative bien visible (hypersignal) en T2 flair mais ne prenant pas le contraste en T1 gadolinium (non montré).

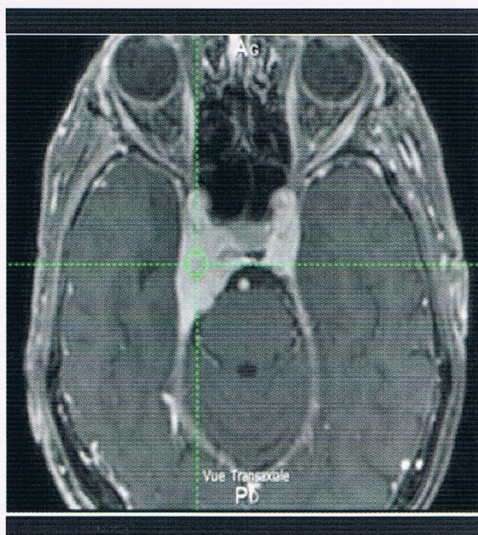


Figure 2 c. Méningiome du sinus caverneux droit. Femme de 49 ans. Céphalées, diplopie sur atteinte VI droit. IRM, T1 gadolinium : image se rehaussant de façon intense et homogène après injection et homogène avec une base d'implantation sur la méninge.

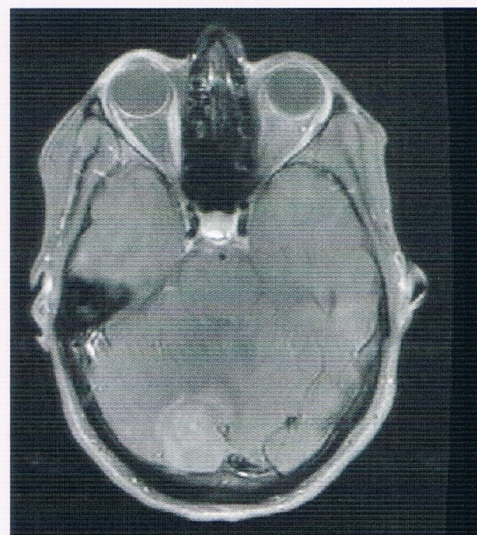


Figure 2 d. Médulloblastome cérébelleux droit. Homme de 25 ans. HTIC. IRM, T1 gadolinium : masse de la fosse postérieure prenant le contraste chez un enfant ou un adulte jeune.



Figure 2 e. Lymphome B à grandes cellules. Homme de 62 ans. Apathie et troubles cognitifs. IRM T₁ gadolinium : image prenant le contraste de façon homogène, sans nécrose, de topographie périventriculaire.

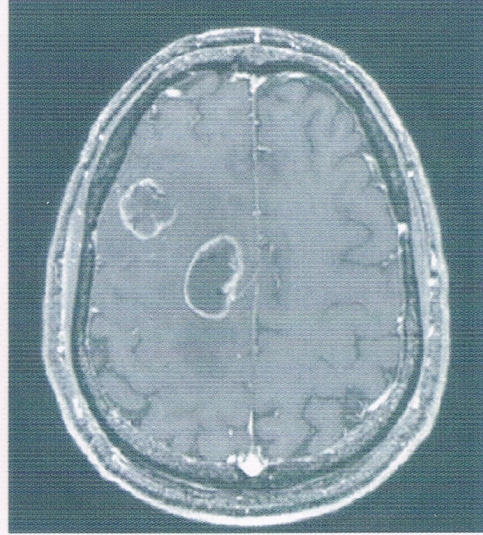


Figure 2 f. Métastases. Homme de 53 ans. Antécédent d'adénocarcinome rénal opéré. Hémiparésie gauche régressive sous corticoïdes. IRM, T₁ gadolinium : images multiples, plus ou moins ovoïdes, prenant le contraste, avec un aspect en cocarde dû à une nécrose centrale.

4.3. Bilan d'extension

4.3.1. Les tumeurs intracrâniennes primitives

- Les **tumeurs intracrâniennes primitives** ont un pouvoir métastatique en dehors du système nerveux central exceptionnel et un bilan d'extension est inutile. Par contre, elles peuvent métastaser en suivant l'écoulement du LCR pour former des tumeurs secondaires intra-névraques (médulloblastome, épendymomes, lymphomes, germinomes), voire des méningites tumorales (gliomes).
- Une **IRM médullaire** est requise pour le bilan et le suivi des médulloblastomes, des épendymomes et des lymphomes.

4.3.2. Les métastases cérébrales

- Les **métastases cérébrales** doivent faire rechercher le cancer primitif par :
 - l'examen clinique complet avec palpation des seins, de l'abdomen, des aires ganglionnaires et de la thyroïde ;
 - un scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP) injecté ;
 - un TEP-TDM si le scanner TAP est douteux ou négatif.
- La biopsie de la tumeur primitive ou de métastases extracrâniennes est plus simple et moins risquée qu'une biopsie de la (des) localisation(s) cérébrale(s).

4.4. Diagnostic différentiel

- L'IRM, complétée par des séquences de diffusion, de perfusion et métaboliques (spectroscopie) permet le plus souvent d'éliminer une atteinte non tumorale :

- **abcès cérébral** +++ : prise de contraste annulaire (coque), contexte infectieux (mais fièvre inconstante) ;
- **toxoplasmose cérébrale** (contexte d'immunosuppression) ;
- **encéphalite**, notamment à **virus Herpes** ;
- **sclérose en plaques** à forme pseudo-tumorale ;
- **accident vasculaire** ischémique ou hémorragique (même si une hémorragie peut révéler une tumeur) ;
- **malformation vasculaire** (MAV : malformation artério-veineuse) ;
- **dysplasie cérébrale**.
- En cas de doute, une biopsie stéréotaxique doit être discutée.

L'évolution et le pronostic des tumeurs cérébrales ne figurent pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

5. Évolution, pronostic

- L'évolution et le pronostic des tumeurs intracrâniennes est variable selon leur nature, leur agressivité histologique et les possibilités thérapeutiques.
- Certaines tumeurs peuvent être guéries par la chirurgie seule (astrocytome pilocytique de l'enfant, épendymome de grade I, méningiome de grade 1), par la chirurgie associée à la radiothérapie et à la chimiothérapie (médulloblastome, germinomes), par la chimiothérapie seule (lymphome).
- D'autres tumeurs sont plus ou moins rapidement mortelles malgré les traitements (gliomes de haut grade).

5.1. Pronostic des gliomes

- Les facteurs influençant le pronostic des gliomes incluent :
 - l'âge ;
 - l'état général (indice OMS ou indice de Karnofsky), l'état neurologique et cognitif ;
 - le type/grade du gliome (et donc le statut de mutation IDH et codélétion 1p/19q).
- La combinaison de ces facteurs pronostiques définit des sous-groupes de patients dont la médiane de survie varie de quelques mois (glioblastome du sujet âgé) à plus de 15 ans (oligodendrogliome de grade II avec mutation IDH et codélétion 1p19q).

5.2. Pronostic des métastases

- Les facteurs de meilleur pronostic sont :
 - âge < 60 ans ;
 - performance status OMS ≤ 1 ;
 - certains sous-types moléculaires avec médicaments disponibles comme l'expression des récepteurs hormonaux ou du récepteur HER2 pour les cancers du sein ;
 - métastase unique ;
 - maladie métastatique systémique contrôlée.

Les principes thérapeutiques des tumeurs cérébrales ne figurent pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

6. Principes thérapeutiques

6.1. Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) et Plan Personnalisé de Soins (PPS)

- Les dossiers doivent être discutés à toutes les étapes de la maladie (diagnostic, premier traitement, récurrence) en **Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)** spécialisée de neuro-oncologie regroupant neurochirurgiens, oncologues radiothérapeutes, neuro-oncologues et/ou oncologues médicaux et neuroradiologues. La présence à la RCP des anatomo-pathologistes et des équipes de soins de support est souhaitable.
- Un **plan personnalisé de soins (PPS)** doit être remis au patient et à la personne de confiance dont le rôle est très important pour ces maladies qui peuvent altérer les capacités cognitives.

6.2. Chirurgie

- Le **neurochirurgien** intervient dans le diagnostic, la prise en charge de l'urgence, le traitement des tumeurs initiales et des récidives.
- La **biopsie s'impose quand l'exérèse tumorale ne paraît pas possible d'emblée**. Le choix entre biopsie stéréotaxique et biopsie chirurgicale sera guidé par la localisation et le risque hémorragique.
- La **résection chirurgicale optimale** débute la séquence thérapeutique lorsqu'elle est possible.
 - L'exérèse doit être la plus large possible, tout en respectant les fonctions neurologiques dont l'altération compromettrait la qualité de vie post-opératoire. Des aides techniques (IRM fonctionnelle et IRM en tenseur de diffusion préopératoires, neuronavigation, stimulation per-opératoire du cortex et des faisceaux de substance blanche, cartographie per-opératoire en chirurgie éveillée, IRM per-opératoire, fluorescence per opératoire par la 5-ALA) peuvent aider à optimiser l'exérèse chirurgicale.
 - L'évaluation de la qualité de la résection doit être effectuée par une IRM post-opératoire précoce dans les 48 heures.
 - L'exérèse chirurgicale seule est souvent curative dans les tumeurs à histologie favorable (astrocytome pilocytique de l'enfant, épépendymome, méningiome). Elle doit être suivie d'un traitement complémentaire pour les gliomes, les médulloblastomes, les métastases.

Un avis neurochirurgical doit être pris en urgence en cas de syndrome de masse avec engagement qui peut nécessiter une exérèse tumorale partielle ou en cas de trouble de l'écoulement du LCR (hydrocéphalie) qui exige une dérivation externe ou interne (vers le péritoine) ou une ventriculocisternostomie endoscopique.

6.3. Radiothérapie

- La **radiothérapie des tumeurs cérébrales primitives est utilisée comme complément de la chirurgie ou de manière exclusive**. Il s'agit d'une radiothérapie externe délivrant des rayonnements X issus d'un accélérateur linéaire.
- La dose varie de 54 à 60 Gy, selon l'histologie, par fractions de 1,8 à 2 Gy par jour, 5 jours par semaine.
- Une IRM dosimétrique avec injection de gadolinium permet de délimiter les **volumes cibles** et les **volumes à protéger ou organes à risque** qui doivent recevoir une dose limitée (chiasma, nerf optique, rétine, cristallin, hippocampe, cochlée, tronc cérébral).
- Dans les médulloblastomes, une **irradiation crano-spinale** est faite à titre prophylactique en complément de l'irradiation de la zone tumorale (fosse postérieure).

- **Les effets secondaires précoces de la radiothérapie sont toujours réversibles.** Ces symptômes sont liés à l'œdème réactionnel induit par l'irradiation (**céphalées, nausées, vomissements, accentuation transitoire des troubles neurologiques, alopecie partielle**) et sont contrôlés par les médicaments symptomatiques (sétron) et les corticoïdes à la dose minimale efficace.
- Le maximum de cerveau non tumoral doit être préservé pour éviter des **toxicités post-radiques tardives**, souvent irréversibles (troubles de la mémoire, voire démence par leuco-encéphalopathie) ou une radionécrose.
- **Les métastases cérébrales** peuvent bénéficier de la **radiothérapie en conditions stéréotaxiques** qui a tendance à supplanter l'irradiation encéphalique *in toto*. La radiothérapie en conditions stéréotaxiques a une action anti tumorale plus efficace grâce à l'hypofractionnement de la dose (exemple : 3 fractions de 10 Gy) et épargne le tissu cérébral sain.

6.4. Chimiothérapie et chimio-radiothérapie

6.4.1. La chimiothérapie

- La chimiothérapie a un rôle dans le traitement de la plupart des tumeurs cérébrales malignes primitives, avec toutefois un bénéfice très variable selon le type tumoral.
- Les principales stratégies sont :
 - **Astrocytomes IDH wild type de grade III et IV** (glioblastome) : radiothérapie avec témozolomide concomitant et adjuvant (schéma de Stupp) ;
 - **Oligodendrogliomes de grade II et III** (avec IDH muté et 1p/19q codéléété) : radiothérapie suivie de poly-chimiothérapie PCV (procarbazine, carmustine, vincristine) ;
 - **Lymphomes oculo-cérébraux** : poly-chimiothérapie incluant le méthotrexate ; la radiothérapie n'a plus sa place chez les patients de plus de 60 ans car la toxicité cérébrale est majeure ;
 - **Médulloblastome** : radiothérapie crânio-spinale et chimiothérapie par sel de platine et étoposide ;
 - **Germinome** : chimiothérapie par cisplatine et étoposide et radiothérapie.
- Certaines tumeurs sont chimio-réfractaires (méningiome, épéndymome).

6.4.2. Le traitement des métastases cérébrales

- Le traitement des métastases cérébrales doit être coordonné avec celui de la maladie générale (chimiothérapie, hormonothérapie, traitements ciblés) par le biais des RCP. Il vise à augmenter la durée du contrôle de la maladie et la qualité de vie.

6.4.3. Perspectives thérapeutiques

- Les traitements ciblés sur des anomalies moléculaires caractérisées dans les gliomes (IDH, VEGF, EGF) sont en cours d'évaluation. Les médicaments ciblant la voie *Sonic hedge hog* (SHH) sont en développement pour le médulloblastome.
- La place de l'immunothérapie semble limitée.

6.5. Soins de support

- Les tumeurs cérébrales sont éprouvantes pour le patient et ses aidants. Les soins de support doivent être intégrés au PPS : traitement de la douleur (céphalées), kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, prise en charge psychologique du patient et des aidants, contact précoce avec les équipes de soins palliatifs pour les métastases multiples et les gliomes de haut grade.
- Les mesures sociales sont communes à tous les cancers : prise en charge totale des frais dans le cadre des ALD 30, évaluation gériatrique si plus de 70 ans.

B 6.6. Situations d'urgence : identification et prise en charge

6.6.1. HTIC

- Il s'agit d'un symptôme fréquent au cours de l'évolution des tumeurs cérébrales primitives ou secondaires.
- Un tableau clinique d'HTIC (céphalées matinales, nausées, vomissements, diplopie) impose une hospitalisation et la réalisation en urgence d'une imagerie cérébrale (IRM). L'impact sur la vigilance sera analysé (score de Glasgow).
- Il faut analyser le mécanisme pour guider le traitement :
 - **Syndrome de masse :**
 - corticothérapie (+++) par voie IV ou orale, à forte dose initiale (1,5 à 2 mg/kg d'équivalent prednisone) qui est efficace sur l'œdème réactionnel péri-tumoral. Les complications de la corticothérapie doivent être recherchées et traitées (diabète, ostéoporose, infections, amyotrophie...);
 - Une exérèse doit être discutée.
 - **Hydrocéphalie aiguë :**
 - par obstruction (hydrocéphalie non-communicante) qui relève d'une dérivation chirurgicale si trouble de circulation du LCR ; la dilatation ventriculaire (un ou plusieurs ventricules) est visible en amont de l'obstacle ; la ponction lombaire est alors contre-indiquée ;
 - par dissémination tumorale méningée (hydrocéphalie communicante) : l'ensemble des cavités ventriculaires est alors dilaté, sans obstacle visible mais avec souvent des signes radiologiques en faveur d'une dissémination méningée... La ponction lombaire est alors possible.
- La corticothérapie sera ensuite réduite à la dose minimale efficace ou arrêtée si possible (par exemple après chirurgie complète ou chimio-radiothérapie efficace).

6.6.2. Crise d'épilepsie

- Il s'agit d'un symptôme fréquent, souvent révélateur, en particulier pour les lésions corticales et/ou de croissance lente.
- Le traitement de la tumeur améliore souvent l'épilepsie.
- Le **diagnostic** peut être facile : sémiologie évocatrice (crise Bravais-Jacksonienne, crise généralisée tonico-clonique) et présence d'un témoin. Ailleurs, le diagnostic peut être difficile : symptomatologie inhabituelle (hallucinations des crises temporales par exemple) ou frustrée, rupture de contact, absence de témoin.

Le caractère bref, stéréotypé des épisodes, la concordance entre la sémiologie et la localisation anatomique tumorale aident au diagnostic.

- Les **éléments de gravité** seront analysés : durée de l'épisode, crises répétées sur quelques jours, généralisation, récupération post critique médiocre.
- Les **facteurs favorisants** seront recherchés : mauvaise observance du traitement, syndrome infectieux, troubles métaboliques, interactions médicamenteuses, stress...
- **La prise en charge** avec schématiquement 2 cas de figure :
 - Crise isolée sans élément de gravité (crise partielle brève sans déficit post-critique) :
 - pas d'hospitalisation ;
 - benzodiazépines d'action rapide ;
 - prévention, éducation thérapeutique ;
 - ajustement du traitement en cours.

- Crise avec éléments de gravité ou de diagnostic incertain :
 - hospitalisation ; discuter soins intensifs (pour état de mal en particulier) ;
 - mise en place d'une voie veineuse ;
 - traitement antiépileptique par voie IV avec monitoring par EEG ;
 - imagerie cérébrale.
- Il faut traiter dès la première crise (attitude différente de l'épilepsie non tumorale).
- **Par contre, il est inutile de donner un traitement « préventif » s'il n'y a pas eu de crise.**
- L'avis d'un neurologue est recommandé.
- Le lévircétam est souvent donné en première intention du fait de sa bonne tolérance, de son efficacité et de la rareté des interactions médicamenteuses avec les médicaments antinéoplasiques.
- Une polythérapie peut être nécessaire en cas d'échec du lévircétam seul en ajoutant lamotrigine, valproate, gabapentine, prégabaline, topiramate sur avis neurologique.

L'état de mal épileptique (durée de plus de 5 minutes si crises convulsives ou de plus de 30 minutes en l'absence de convulsions) **est une urgence** devant faire discuter l'admission en service de réanimation pour administration d'une benzodiazépine IV (+/- autres anti-épileptiques, voire sédation par barbituriques).

6.6.3. Hémorragie intra-tumorale

- Le caractère brutal de l'installation d'un déficit neurologique focal, de céphalées aiguës voire d'un tableau d'HTIC doit faire rechercher une hémorragie intra-tumorale.
- Le diagnostic différentiel devant une aggravation neurologique brutale est une crise d'épilepsie ; tout épisode neurologique d'installation brutale doit donc faire pratiquer une imagerie (TDM ou IRM) sans injection et un EEG.
- L'imagerie mettra en évidence une hyperdensité spontanée, plus ou moins volumineuse, avec un œdème et un effet de masse ; un saignement intraventriculaire peut être associé si la localisation est profonde.
- La prise en charge est en général symptomatique et repose sur la corticothérapie à dose adaptée, en attendant la résorption de l'hématome. Le recours à un geste chirurgical est exceptionnel.

Principales situations de départ en lien avec l'item 299 :

« Tumeurs intracrâniennes »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec le diagnostic clinique	
118. Céphalée	Des céphalées quotidiennes d'intensité croissante, mal calmées par des antalgiques de palier 1 doivent faire rechercher des signes neurologiques focaux et motiver une imagerie cérébrale.
121. Déficit neurologique sensitif et/ou moteur	Un déficit neurologique, sensitif, moteur, un trouble phasique éventuellement associé à d'autres troubles cognitifs ou comportementaux, dont l'installation est progressive (intensité et extension en tâche d'huile) doit conduire à la réalisation d'une imagerie cérébrale sans et avec injection (IRM préférentiellement). La cinétique d'aggravation des signes neurologiques reflète l'agressivité du processus tumoral et guide donc le délai d'intervention.
134. Troubles du langage et/ou phonation	
143. Diplopie	Une diplopie récente doit conduire à la réalisation d'une IRM cérébrale à la recherche d'une tumeur de la base du crâne, d'une tumeur du tronc cérébral, de signes en faveur d'une méningite tumorale ; elle peut aussi être observée par atteinte de la VIème paire dans le cadre d'une HTIC.
231. Demande d'un examen d'imagerie	Chez un patient ayant un cancer traité antérieurement, en cours de traitement ou en surveillance, l'apparition de céphalées quotidiennes, d'une crise d'épilepsie ou de signes neurologiques focaux doit faire pratiquer au minimum un scanner cérébral voire une IRM cérébrale +/- médullaire à la recherche d'une dissémination métastatique cérébrale ou méningée.
En lien avec la prise en charge d'une urgence	
13. Nausées/vomissements	Un tableau de céphalées, +/- nausées +/- vomissements, quotidiennes, à prédominance matinale doit faire évoquer une HTIC, impose la réalisation d'une imagerie cérébrale en urgence et une hospitalisation.
118. Céphalée	
120. Convulsions	Devant la survenue d'une première crise partielle ou généralisée chez l'adulte, la réalisation d'une IRM cérébrale est recommandée. La survenue d'une crise partielle isolée justifie l'installation / l'ajustement d'un traitement antiépileptique. La survenue des crises partielles prolongées ou répétées, d'une crise généralisée justifie une hospitalisation avec mise en route d'un traitement antiépileptique par voie intra-veineuse. Dans tous les cas, la recherche d'un facteur déclenchant sera conduite.
En lien avec le bilan diagnostique d'une tumeur cérébrale	
178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	Devant une suspicion de processus expansif cérébral (céphalées, HTIC, crises, déficit focal), l'IRM cérébrale sans et avec injection, incluant une séquence T2/T2 FLAIR, T1, une séquence de perfusion, constitue l'examen de référence.
231. Demande d'un examen d'imagerie	
233. Identifier /reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquence/incidence/injection)	Une IRM médullaire doit être réalisée dans le bilan initial de certaines tumeurs (épéndymome, medulloblastome, lymphome, germinome) ; en l'absence de contre-indication, une ponction lombaire sera réalisée dans les mêmes indications.
226. Découverte d'une anomalie du cerveau à l'examen d'imagerie médicale	Devant une anomalie du parenchyme cérébral, on recherchera une composante réhaussée par le gadolinium, une composante hémorragique, un effet de masse ; la concordance entre la symptomatologie clinique et la localisation anatomique sera analysée ; l'IRM sera répétée à distance (2-3 mois en général), en cas de doute sur un processus tumoral.

180. Interprétation d'un compte-rendu d'examen d'anatomopathologie	Le compte-rendu de l'examen anatomo-pathologique d'une tumeur cérébrale doit appliquer la classification WHO 2016 avec en particulier pour les gliomes, le statut du gène IDH et si IDH muté, la recherche d'une codélétion 1p/19q.
En lien avec le prise en charge thérapeutique	
239. Explication préopératoire et recueil de consentement d'un geste invasif diagnostique ou thérapeutique	
327. Annonce d'un diagnostic de maladie grave au patient et/ou à sa famille	
247. Prescription d'une rééducation	La prescription d'une rééducation fonctionnelle et orthophonique, doit faire partie de la prise en charge d'un patient porteur d'une tumeur cérébrale ; ses modalités seront adaptées à l'état général du patient, et au pronostic de la maladie.
251. Prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale	La corticothérapie est indiquée dans la prise en charge globale ; son indication et le dosage reposent avant tout sur des arguments cliniques (intensité des symptômes) et non radiologiques. Sauf urgence vitale cette corticothérapie est contre-indiquée en phase diagnostique d'un processus expansif cérébral si l'hypothèse d'un lymphome primitif du SNC peut être évoquée. Dans tous les cas, la dose de corticoïdes sera régulièrement ajustée en recherchant la dose minimale requise pour le confort fonctionnel du patient.
254. Prescrire des soins associés à l'initiation d'une chimiothérapie	On préviendra les complications digestives (nausées/vomissements, constipation, mycose buccale) hématologiques (selon le risque associé au schéma utilisé).
297. Consultation du suivi en cancérologie	Le suivi des patients traités pour tumeur cérébrale doit être poursuivi et est justifié pour dépister une récurrence, évaluer les séquelles en proposant autant que possible une prise en charge de celles-ci. La présence d'un aidant est le plus souvent utile lors de ce suivi pour mieux analyser les troubles cognitifs et leur impact sur la vie quotidienne. Une information et un soutien appropriés doivent être proposés aux aidants et, le cas échéant, aux enfants du malade.
298. Consultation et suivi d'un patient ayant des troubles cognitifs	
330. Accompagnement global d'un aidant	
337. Identification, prise en soin et suivi d'un patient en situation palliative	Les tumeurs cérébrales sont fréquemment associées à une situation palliative. Cette situation doit être évaluée au regard des éléments pronostiques et fonctionnels, et de la demande du patient. Les soins de confort incluent la corticothérapie, les antiépileptiques, la physiothérapie qui doivent être ajustés à l'état du patient. Les antalgiques de palier 3 sont principalement utiles en cas d'atteinte méningée.

